DISEQUAZIONI INTERE DI SECONDO GRADO

Una disequazione di secondo grado in una incognita ***x***, ridotta a forma normale si presenta in una delle seguenti forme:

$ax^2+bx+c>0$; $ax^2+bx+c\geq 0$; $ax^2+bx+c<0$; $ax^2+bx+c\leq 0$

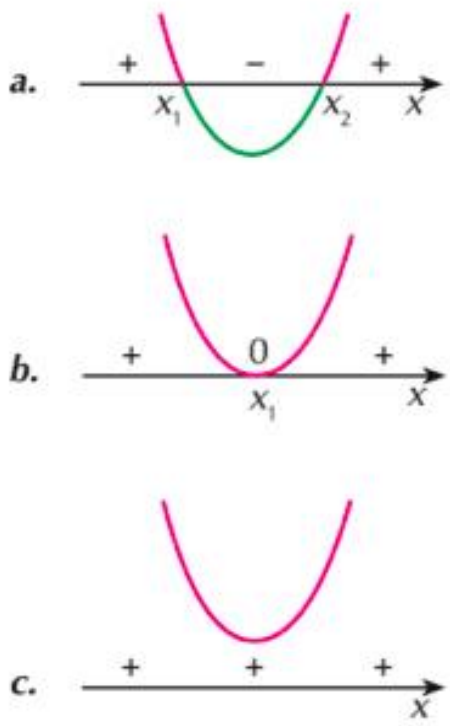
Risolvere una disequazione significa determinare l'insieme dei valori che, sostituiti all'incognita, rendono la disequazione una disuguaglianza vera.

Per risolvere la disequazione $ax^2+bx+c>0$ oppure $ax^2+bx+c<0$ con $a>0$ dobbiamo:

- considerare la parabola $y=ax^2+bx+c$ associata alla disequazione
- trovare la ***concavità***
- determinare le intersezioni con l'**asse *x***. ponendo ***y* = 0** nell'equazione della parabola e risolvere l'equazione associata $ax^2+bx+c=0$.

  Si possono presentare i seguenti casi a seconda del valore del discriminante (o delta):

- **Δ > 0**: ci sono ***due intersezioni*** x_1 e x_2 con l'**asse *x*** ed il trinomio è:
  - **positivo per $x < x_1$ o $x > x_2$**
  - **negativo per $x_1 < x < x_2$**
- **Δ = 0**: c'è ***una sola intersezione*** x_1 con l'**asse *x*** ed il trinomio è:
  - **sempre positivo tranne per $x = x_1$ dove si annulla**
- **Δ < 0**: ***non ci sono intersezioni*** con l'**asse *x*** ed il trinomio è:
  - **sempre positivo**



- scegliamo l'intervallo delle soluzioni a seconda del verso della disequazione:
  - nella disequazione $\boldsymbol{ax^2+bx+c>0}$ cerchiamo gli **intervalli di positività**
  - nella disequazione $\boldsymbol{ax^2+bx+c<0}$ cerchiamo gli **intervalli di negatività**

ESEMPI

Esempio 1

Risolvere la disequazione : $x^2 - 3x + 2 > 0$

- **associamo** alla disequazione **la parabola** di equazione: $y = x^2 - 3x + 2$
- **rappresentiamo** graficamente **la parabola**:

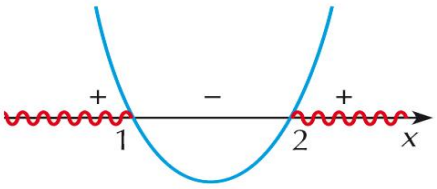
  - **concavità** $\rightarrow$ **a > 0** $\rightarrow$ concavità verso l'alto
  - **intersezione della parabola con l'asse x** $\rightarrow$ poniamo **y = 0** nell'equazione della parabola
  - **risolviamo l'equazione associata** $\rightarrow$ $x^2 - 3x + 2 = 0$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = 9 - 8 = 1$$

$$x_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-3) \pm \sqrt{1}}{2} = \frac{3 \pm 1}{2} = \begin{cases} \frac{3-1}{2} = \frac{2}{2} = 1 \\ \frac{3+1}{2} = \frac{4}{2} = 2 \end{cases}$$

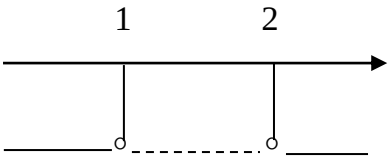
x = 1 V x = 2

- **disegniamo la parabola corrispondente in relazione all'asse x**



Poiché la disequazione è **> 0** , scegliamo gli intervalli in cui il trinomio è positivo; dunque le soluzioni della disequazione sono:

x < 1 V x > 2



Esempio 2

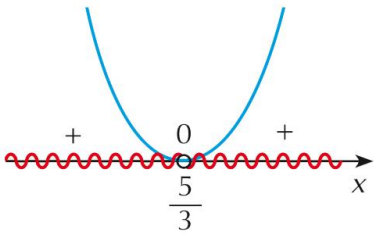
Risolvere la disequazione :

$30x - 9x^2 - 25 < 0$ $\rightarrow$ cambiamo i segni e il verso $\rightarrow$ $9x^2 - 30x - 25 > 0$

- **equazione associata** $\rightarrow$ $9x^2 - 30x - 25 = 0$

$$\Delta = \left(\frac{b}{2}\right)^2 - ac = \left(\frac{30}{2}\right)^2 - 9 \cdot 25 = 225 - 225 = 0 \qquad x_{1/2} = -\frac{\frac{b}{2}}{a} = -\frac{-15}{9} = \frac{5}{3} \qquad \mathbf{x_1 = x_2 = \frac{5}{3}}$$

- **a > 0 concavità verso l'alto**
- **grafico parabola**

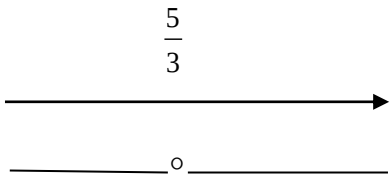


La parabola interseca l'asse *x* in un solo punto, dove assume valore 0, ed è positiva in tutti gli altri punti.

Poiché la disequazione è **> 0** , scegliamo gli intervalli in cui il trinomio è positivo; dunque la disequazione è verificata per qualsiasi valore di **x diverso da** $\mathbf{\frac{5}{3}}$.

Le soluzioni sono:

$$\boxed{x \neq \frac{5}{3}}$$



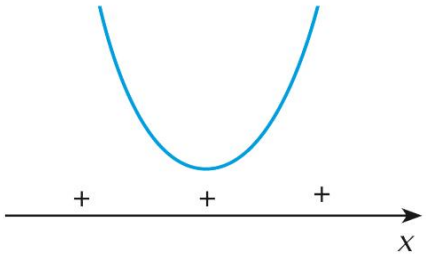
Esempio 3

Risolvere la disequazione : $x^2 - 4x + 5 < 0$

- **equazione associata** $\rightarrow$ $x^2 - 4x + 5 = 0$

$$\Delta = \left(\frac{b}{2}\right)^2 - ac = \left(\frac{4}{2}\right)^2 - 1 \cdot 5 = 4 - 5 = -1 \quad \rightarrow \quad \text{equazione impossibile } \textbf{(non ci sono soluzioni)}$$

- **a > 0 concavità verso l'alto**
- **grafico parabola**



Poiché **Δ < 0**, la parabola non interseca l'asse delle ascisse e **il trinomio è sempre positivo**.

Poiché la disequazione è < **0** e quindi stiamo cercando gli intervalli in cui il **trinomio è negativo**, la disequazione non è mai verificata.

In simboli:

$\boxed{\nexists x \in \mathbf{R}}$